

Tiempo máximo para la realización de la evaluación: 2hs.

P1) **Calcular** el volumen de la región definida por las siguientes inecuaciones: $x^2 + y^2 \leq 4$,
 $z \geq x + y$, $z \leq 2x + y + 3$

P2) **Verificar** que el campo $\vec{f}(x, y) = (6xy + 2y^2 + 2, 3x^2 + 4xy - 2)$ es conservativo.

Calcular su función potencial sabiendo que vale 11 en (1,2).

Evaluar el potencial en (1,0)

P3) Dado el campo $\vec{f}(x, y, z) = (y^2 + z^2, y^2, x^2 + y^2)$, **calcular** el flujo de $\vec{f}$ a través de la frontera del cuerpo definido por $\frac{x}{2} + y + \frac{z}{3} \leq 1$ en el primer octante.

P4) **Hallar** la solución general de la ecuación $y'' - 2y' + 5y = 2x$

Calcular $y(0)$

T1) **Enunciar** el Teorema de Green. **Calcular** la circulación de $\vec{f}(x, y) = (xy^2 / 2, 3x^2y / 2)$ a lo largo de la curva frontera de la región definida por $x^2 \leq y \leq x$. **Indicar** el sentido de la circulación adoptado.

T2) **Demostrar** que si y_p es solución de la ecuación $y'' + p(x) \cdot y' + q(x) \cdot y = g(x)$ con $y = y(x)$ entonces $k \cdot y_p$ es solución de la ecuación $y'' + p(x) \cdot y' + q(x) \cdot y = k \cdot g(x)$